

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

G01N 23/083 (2006.01)

G01N 23/04 (2006.01)



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410053014.6

[43] 公开日 2006 年 1 月 25 日

[11] 公开号 CN 1725000A

[22] 申请日 2004.7.21

[21] 申请号 200410053014.6

[71] 申请人 中国科学院上海应用物理研究所

地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路 2019 号

[72] 发明人 肖体乔 陈 敏 徐洪杰 杜国浩

[74] 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司

代理人 薛 琦

权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图 4 页

[54] 发明名称

X 射线相衬成像的方法和系统

[57] 摘要

本发明提供一种 X 射线相衬成像的系统，依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管，放置样品的扫描台和探测器，其特征在于该 X 射线管为光斑尺寸为 0.5 – 5 微米的纳聚焦管。本发明还提供一种 X 射线相衬成像的方法，其利用上述成像系统通过同轴轮廓成像方式将样品成像于该探测器上，其主要包括以下步骤：1) 根据样品，调整该纳聚焦管产生的光源点与扫描台上的样品之间的距离 d_1 ，2) 调整该样品与探测器之间的距离 d_2 。本发明大大提高了 X 射线相衬成像的有效通量，从而降低曝光时间、提高信噪比；空间分辨率可达亚微米量级；可适应不同种类、不同尺寸的样品成像；从而可使普通实验室进行生物软组织、低 Z 材料样品内部结构的无损成像研究。

1、一种 X 射线相衬成像的方法，其利用依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管，放置样品的扫描台和探测器的成像系统，其特征在于其选择光斑尺寸为 0.5-5 微米的纳聚焦管来产生 X 射线光源，所述 X 射线通过同轴轮廓成像方式将样品成像于该探测器上。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于所述的同轴成像方式具体包括以下步骤：

1) 根据样品，调整该纳聚焦管产生的光源点与扫描台上的样品之间的距离 d_1 ，其根据下式得出： $d_1 = l_s \sigma / \lambda$ ，其中， l_s 为空间相干长度，其不少于 1 微米， σ 为光源尺寸， λ 为 X 射线波长；

2) 调整该样品与探测器之间的距离 d_2 ，其可根据下式估计：

$2\lambda d_2 M f^2 \approx 1$ ，其中， λ 是 X 射线波长， M 是放大倍数， $M = (d_1 + d_2) / d_1$ ， f 是样品需要分辨的空间频率， $f = 2\pi / \delta$ ， δ 是样品需要分辨的细节。

3) 选择探测器进行成像。

3、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于该距离 d_1 至少为 8 毫米。

4、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于该距离 d_2 至少为 5 毫米。

5、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于该选择的探测器的分辨率符合下式要求：分辨率 $\leq \delta \times M$ 。

6、一种 X 射线相衬成像的系统，依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管，放置样品的扫描台和探测器，其特征在于该 X 射线管为光斑尺寸为 0.5-5 微米的纳聚焦管。

7、根据权利要求 6 所述的 X 射线相衬成像的系统，其特征在于该纳聚焦管选择的电压为 40kV—200kV，电流强度不低于 100 μ A，出射光锥张角为 10-45 度。

8、根据权利要求 6 所述的 X 射线相衬成像的系统，其特征在于该探测

器的分辨率符合下式要求：分辨率 $\leq \delta \times M$ ，其中 δ 为样品需要分辨的细节尺寸， M 为需放大的倍数。

9、根据权利要求8所述的X射线相衬成像的系统，其特征在于该探测器为X射线工业底片或数字探测器。

10、根据权利要求9所述的X射线相衬成像的系统，其特征在于该数字探测器为X射线CCD或成像板。

X 射线相衬成像的方法和系统

技术领域

本发明涉及 X 射线无损成像领域，特别涉及一种 X 射线相衬成像的方法和系统。

背景技术

X 射线相衬成像 (XPCI) 就是利用 X 射线透过样品后携带的位相信息对样品内部结构成清晰象，这是近几年发展起来的一种新的 X 射线成像方法。传统的 X 射线成像系统都是基于样品不同部位对 X 射线吸收不同进行的，即所谓的吸收反衬成像。从 1895 年伦琴发现 X 射线开始，该方法在众多领域特别是临床医学领域获得了巨大的成功。然而，受原理的限制它很难对密度相差不大的软组织如血管、肿瘤等成清晰象。XPCI 技术原则上可分辨密度变化 $0.0003\sim 0.002\text{g/cm}^3$ 的不同组织的边界，空间分辨率可达 $1\mu\text{m}$ 。而目前被认为是软组织检查最好方法的传统 CT 可分辨的密度变化为 0.01g/cm^3 ，空间分辨率仅为亚毫米量级。

较传统的 X 射线成像方法而言，XPCI 方法的优势是明显的。它在生物软组织内部结构研究中有其独特的优越性，其中包括：1、血管系统。不用注射造影剂可清晰地观察到动、静脉血管，如心血管系统、毛细血管微循环等；2、呼吸系统，包括气管、支气管和肺的精细结构；3、神经系统，包括传出神经末梢的精细结构；4、包括肝、胃、肠等在内的其他软组织。因此，该方法在生物、医学研究中有重要应用，并很有可能发展成为一种新的临床

诊断方法。此外，XPCI 在材料科学特别是低 Z 元素材料研究中有重要应用，在化学反应动力学研究中的应用也已取得突破性的进展。

XPCI 对光源性能有较高的要求，具备较好的空间相干性是实现高分辨率成像的必要条件。迄今为止，绝大部分研究都是基于同步辐射光源进行的。由于同步辐射装置是一个多学科的大型研究平台，可供某一项研究的机时有限。这一点在国内显得尤为突出，目前国内仅有北京同步辐射装置能提供 XPCI 研究的硬 X 射线。由于它是第一代的兼用机，设计时并未优化到同步辐射，其 X 射线输出特性无法与国际上普遍采用的第三代同步辐射装置相比，而且每年能提供给同步辐射用户的机时也十分有限。因此，发展一套 XPCI 实验室成像系统是很有必要的。

XPCI 对 X 射线源的空间相干性要求较高，而对时间相干性则要求不高。S.W. Wilkins 等人首次采用微聚焦 X 射线管的多色辐射实现了相衬成像，这说明建立一套 XPCI 实验室成像系统是可行的。但他们的微聚焦管 X 射线管产生的 X 射线光斑尺寸在 10~20 微米之间，这个直接影响最终的成像分辨率，同时光源和样品之间的距离必须比较远（30 厘米以上），才能满足成像的相干性要求，带来的问题是 X 射线光子通亮急剧下降，曝光时间延长（他们使用 X 射线胶片），因此干扰因素如震动、温度湿度变化等使得成像分辨率变差，从而严重影响了该类相衬成像系统的应用。

发明内容

本发明的目的是解决上述课题，提供一套实验室使用的新型 X 射线位相衬度（相衬）成像系统和方法，用于生物软组织、低 Z 材料样品内部结构的无损成像研究。

本发明的设计原理为：

如图 1 所示,在常规的依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管 1、放置样品 2 的扫描台 3 和探测器 4 的 X 射线成像系统基础上,为实现 XPCI,空间相干性是必要条件,也是光源选择时首先要考虑的问题。理想的平行光或点光源是完全空间相干的,对于实际光源只要它的平行度足够好或是点源尺寸足够小,它就具备了一定的空间相干性。同步辐射输出的 X 射线束呈一个很窄的锥状,其张角与电子的能量成反比,是一个非常小的值。在微弧度量级的张角内辐射出高强度的 X 射线光子,具有良好的空间相干性和相当高的相干通量,是相衬成像的理想光源。而普通实验室 X 射线光源的性能则相距甚远,因此选择合适的光源是保证系统成功的关键。

X 射线管是最简单也是最通用的实验室 X 射线光源。普通的 X 射线管电子束在靶面上的投影呈线状,尺寸一般为 $1 \times 10 \text{mm}^2$ 左右,这也就是 X 射线光源的实际尺寸。尽管通过选择不同的引出角度可得到不同的有效光斑,如得到尺度为 1mm 的方形或圆形光斑。但很难进一步减小光源点尺寸,因为这就意味着减少输出光子数目,对成像来说还减小了视场。因此,普通 X 射线管并不是 XPCI 实验室成像系统的理想光源。

目前的技术,X 射线管的光源点尺寸已达亚微米,又称为纳聚焦管。微聚焦管通常只采用一个电磁透镜来聚焦电子束至靶,纳聚焦管则在准直单元附近增加了一个电磁聚焦镜,其作用是在电子束到达物镜前进行预聚焦。另一不同之处就是在靠近靶子的位置增加一个光阑过滤杂散电子。采用纳聚焦 X 射线管可实现更高的成像分辨率,对形成位相衬度而言还可以获得更高的有效通量或相干通量。

但还需合适的成像方式。除 X 射线全息术以外,实现 XPCI 的途径主要有:1、X 射线干涉。利用晶体对 X 射线的劳厄衍射和透射分束实现两束 X 光的干涉来探测样品的位相变化,其局限性 a)视场小,很难用于临床;b)稳

定性要求很高，达亚纳弧度量级，易产生赝象；c) 仅适于测量位相变化量小且缓变的样品。2、X 射线衍射增强。利用晶体布喇格衍射摇摆曲线随角度变化很灵敏来分辨很小的位相变化梯度，相当于一个带通滤波器。该方法得到的衬度与工作点的选择有关，极易产生赝象，得到的图象较难解释。3、同轴轮廓成像。成像光路与同轴全息一致，类同通常的医学透射成像，具有光路简单、视场大以及图象直观无赝象等特点。在上述各种 XPCI 成像方法中，全息、干涉和衍射增强方法除要求 X 射线源具有好的空间相干性外，对光源的时间相干性或单色性也有较高的要求，只有同轴轮廓法允许多色 X 射线成像。因此，要建立一套 XPCI 实验室成像系统，同轴轮廓成像方式是唯一的选择。

同轴轮廓成像的衬度形成机理可由菲涅尔衍射来描述，对纯位相物体和点光源的情形，在一阶近似下像面上的光强分布可描述为：

$$I(Mx, My; d_1 + d_2, k) = (I_0 / M^2) \left\{ 1 - 2\pi \frac{r_e}{k^2} \frac{d_2}{M} \Delta_{x,y}^2 \int \rho(x, y, z) dz \right\}$$

其中 $M=(d_1+d_2)/d_1$ 为放大倍数， d_1, d_2 分别为样品到光源点和探测平面的距离， $k=2\pi/\lambda$ ， λ 为波长， r_e 为经典电子半径， ρ 为样品内电子密度， I_0 为物面上的光强值。由此可见，像面上的光强分布正比于电子密度的二阶微分，且与光子能量(k)无关，其中对多色源而言 $1/k^2$ 可用谱分布权重因子替代。这就意味着，无需重构即可直接获得样品内部结构的位相衬度像，而且对光源的单色性要求不高。由于只是在样品内电子密度有突变的位置形成衬度，该方法得到的实际上是一个密度变化的轮廓图，故称为同轴轮廓成像。像面上的强度变化是由 X 射线通过样品时的位相变化导致的，因而对电子密度变化的探测灵敏度很高。另一方面，只是在密度变化位置附近的 X 射线相干叠加对衬度的形成有贡献，物平面上只需局域相干照明即可，因此对空间相干性的要求也不高。空间相干长度可表达为 $l_s=d_1\lambda/\sigma$ ，其中 σ 为光源尺寸， λ 为波

长。

由上可见,样品面上入射 X 射线的空间相干长度 l_s 与 d_1 成正比,增大样品到光源点的距离可改善空间相干性,而 d_1 的增大又会迅速减小放大倍数 M ,从而提高对探测器空间分辨率的要求,因此,需根据具体实验条件选择一个合适的 d_1 值;而选用的纳聚焦管产生的 X 射线光斑尺寸可以很小,从而成像分辨率可以很高,但是受到其它因素如探测器等的制约,加之样品与探测器之间的距离 d_2 ,与最后的像的分辨率和反衬度相关,故为使得分辨率和反衬度最佳,确定这个最佳距离及选择合适的探测器也是至关重要的。

因此,为实现上述目的,本发明的技术方案为:一种 X 射线相衬成像的方法,其利用依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管,放置样品的扫描台和探测器的成像系统,其特征在于其选择光斑尺寸为 0.5-5 微米的纳聚焦管来产生 X 射线光源,所述 X 射线通过同轴轮廓成像方式将样品成像于该探测器上。

其中,所述的同轴成像方式具体包括以下步骤:

1) 调整该纳聚焦管产生的光源点与扫描台上的样品之间的距离 d_1 ,其根据下式得出: $d_1 = l_s \sigma / \lambda$, 其中, l_s 为空间相干长度,其值不少于 1 微米, σ 为光源尺寸, λ 为 X 射线波长;

2) 调整该样品与探测器之间的距离 d_2 ,其可根据下式估计:

$2\lambda d_2 M f^2 \approx 1$, 其中, λ 是 X 射线波长, M 是放大倍数, $M = (d_1 + d_2) / d_1$, f 是样品需要分辨的空间频率, $f = 2\pi / \delta$, δ 是样品需要分辨的细节;

3) 选择探测器进行成像。

所述的距离 d_1 至少为 8 毫米。

而该距离 d_2 至少为 5 毫米,一般选取的范围为 5 毫米至 2 米之间。

其中,该选择的探测器的分辨率最好符合下式要求: 分辨率 $\leq \delta \times M$ 。

另外,本发明的一种 X 射线相衬成像的系统,依次包括产生硬 X 射线光源的 X 射线管,放置样品的扫描台和探测器,其特征在于该 X 射线管为

光斑尺寸为 0.5-5 微米的纳聚焦管。

其中,该纳聚焦管选择的电压为 40kV—200kV,电流强度不低于 100 μ A,出射光锥张角为 10-45 度。

该探测器的分辨率符合下式要求:分辨率 $\leq \delta \times M$,其中 δ 为样品需要分辨的细节尺寸, M 为需放大的倍数。

该探测器可为 X 射线工业底片或数字探测器。

而所说的数字探测器是指 X 射线 CCD (电荷耦合组件) 或成像板。

本发明的积极进步效果在于:本发明使用纳聚焦管作为X射线光源,在保证足够的空间相干长度的前提下,其调整样品到光源点的距离最小可为 $d_1=8\text{mm}$,样品尺寸一定,入射通量与 d_1 的平方成反比。与已有的S.W. Wilkins的系统相比($d_1=300\text{mm}$),仅考虑这一因素时有效通量要增大1400倍。综上所述,本发明的方法和系统在空间分辨率和有效通量上已有相当大的提高,可以满足一般实验室研究的需要,并且具备了利用数字探测器开展实时相衬成像的潜力。

本发明的方法和系统的优点在于:

(1)采用光源点尺寸可达 500nm 的纳聚焦 X 射线管,大大提高了 X 射线相衬成像的有效通量,从而当选用 X 射线工业底片时可以降低曝光时间,最短可至 30 秒。当然,具体视底片类型、样品的吸收、 d_1 和 d_2 的距离而定,可从 30 秒到 2 小时不等;并且可提高信噪比,为该类成像系统的实用化打下了结实的基础;

(2)空间分辨率可达 500nm 亚微米量级,是生物软组织内部结构高分辨率无损成像的有效手段;

(3)采用 X 射线 CCD 探测器时,还可以实现实时 X 射线相衬成像;

(4) X 射线管输出锥形光束,系统本身具备放大作用,从而降低对探

测器分辨率的要求。通过样品台调节样品与光源点的距离，以适应不同种类、不同尺寸的样品成像，适合于大尺寸样品成像。

从而可使普通实验室进行生物软组织、低 Z 材料样品内部结构的无损成像研究。

附图说明

图 1 为本发明 X 射线相衬成像系统的配置示意图。

图 2 为应用本发明的 X 射线相衬成像系统和方法摄制的气垫薄膜中单个气泡的 X 射线相衬像。

图 3 为应用本发明摄制的蚊子的 X 射线相衬像，其中右图为蚊子腹部管道的显微图。

图 4(a)为应用本发明一实施例摄制的新鲜蜻蜓的位相衬度图；(b) 应用传统的吸收成像原理摄制的新鲜蜻蜓的吸收衬度图。

图 5(a)为应用本发明一实施例摄制的新鲜蜻蜓样品眼部的 X 射线相衬成像的放大图；(b) 应用传统的吸收成像原理摄制的新鲜蜻蜓样品眼部的 X 射线吸收成像的放大图。

图 6 为应用本发明摄制的小檗碱沉淀的位相衬度成像。

图 7 为应用本发明摄制的秋水仙碱沉淀的位相衬度成像。

具体实施方式

为更好地说明本发明系统的配置及本发明方法的实验操作步骤，以及其功能，下面举几个实施例来说明之。其中样品包括气泡、蚊子、蜻蜓等，所有样品都是新鲜、未经任何处理的；选用纳聚焦管（德国 Pheonix 公司：phoenix|x-ray package|analyser 160NF）的光源点尺寸为 500nm，并按常规根据样品选择其电压、电流强度及出射光锥张角，下列实施例的出射光锥张

角约为 30° ；采用高分辨率 X 光胶片（富士 IX80 或 50 系列，也可选用其它规格）作为探测器，并按常规视底片类型、样品的吸收、 d_1 和 d_2 的距离而定；扫描台为常规的可以 X、Y、Z 轴三维平动，还可以转动和扭动扫描台。

操作步骤：打开纳聚焦管 X 射线光源，根据不同的样品选择合适的电压和电流，经过一段时间后 X 射线趋于稳定，可以用于实验。选择合适的样品到光源的距离 d_1 ，通常情况下大于 8 毫米、尤其是 1 厘米以上就可以得到足够的空间相干性；接着调整样品与底片的距离 d_2 ，对于吸收非常小的样品，即该样品的吸收厚度 t_s 远远大于位相厚度 t_p （其中 $t_s = \mu^{-1}$ ， μ 是样品的吸收率， $t_p = 2\pi/\phi$ ， ϕ 是单位长度的位相差）时，可直接根据上述公式估算，而对于吸收不是非常小的样品，则根据上述公式估算一个距离后，再作些调整，从而找到一个最佳距离使得成像质量最佳。

实施例 1

图 2 给出了气垫薄膜中单个气泡的 X 射线相衬像，实验中工作电压 70kV，电流 200 μ A，曝光时间 100s， $d_1=50$ mm， $d_2=450$ mm。在该实验条件下，有机薄膜对 X 射线的吸收可以忽略，可以看成纯位相物体。实验样品是一种常用的合成缓冲包装材料，在两层塑料薄膜之间采用特殊的方法封入空气，使薄膜之间连续均匀地形成气泡。根据缓冲要求不同，也可制成三层的气垫薄膜，它的缓冲效果比两层更佳。图中给出的是薄膜交叠处的边界，可以看出，该样品应该是缓冲效果较好的三层气垫薄膜。边界四周没有形成旁通，说明它的质量是合格的。

实施例 2

图 3 给出了蚊子的 X 射线相衬像，实验中工作电压 70kV，电流 100 μ A，

曝光时间 120s, d_1 为 130mm, d_2 为 400mm。从蚊子腹部管道的显微图可清晰地分辨出主管道、次级管道、毛细管及其分叉, 分辨率可达几个微米。

实施例 3

为了和吸收衬度像比较, 选取蜻蜓样品分别记录了它的位相衬度像和吸收衬度像。图 4 和图 5 给出了蜻蜓样品的实验结果。图 4(a)是我们利用本发明纳聚焦管硬 X 射线光源拍摄的位相衬度像($d_1=150\text{mm}$, $d_2=380\text{mm}$), 除了吸收衬度外, 还包含了明显的位相衬度像, 图 4(b)则主要是吸收衬度像($d_1=150\text{mm}$, $d_2=5\text{mm}$)。可以非常明显的看出, 相比图 4(b), 图 4(a)显示了蜻蜓的更为明显的细微结构。根据计算可以得到在该实验条件下, 当蜻蜓的空间周期为 $9\mu\text{m}^{-1}$ 时, 可以得到比较好的反衬度, 这与实验结果是比较一致的, 见图 4(a)和图 5(a)。图 5(a)是利用本发明纳聚焦管硬 X 射线光源拍摄的蜻蜓单个眼睛的位相衬度像($d_1=150\text{mm}$, $d_2=380\text{mm}$), 包含了明显的位相衬度像。作为比较, 图 5(b)为相应的吸收衬度像($d_1=150\text{mm}$, $d_2=5\text{mm}$)。实验中 X 射线管的工作电压 70kV、电流 $150\mu\text{A}$, 曝光时间分别为 15 分钟和 2 分钟。由 X 射线衍射的光学传递函数(OTF)随空间频率变化曲线可知, 探测器到样品的距离 d_2 值足够小时, 记录的实际上只有吸收衬度。另外从现有技术可知, X 射线管辐射连续谱强度最大的位置一般在最短波长的 1.5 倍处, 70kV 工作电压对应的波长应为 0.0266nm , 样品到光源点的距离 $d_1=150\text{mm}$, 样品面上入射 X 射线空间相干长度为 $8\mu\text{m}$, 这说明本实施例实验中 X 射线光束已具有较高的空间相干性, 从图 5(a)的位相衬度像中可观察到蜻蜓眼睛内部结构更多的细节, 其中的网状结构可能就是蜻蜓的复眼。

实施例 4

图6显示小檗碱沉淀的位相衬度成像。选用的靶电压90kV,流强150 μ A,光源到样品的距离 d_1 为130mm,样品到底片的距离 d_2 为250mm,曝光时间1800秒。从图中可以看到小檗碱沉淀的花瓣状结构。

实施例5

图7显示秋水仙碱沉淀的位相衬度成像。其中选用的靶电压45kV,流强150 μ A,光源到样品的距离 d_1 为130mm,样品到底片的距离 d_2 为200mm,曝光时间1500秒。从图中可以看到针状结构清晰可辨,这样的结果用现有的X射线成像方法和系统尚无法观察到。

显然,如果上述实施例中的探测器如换用X射线CCD,则可以进行实时成像。而一些成像时按常规根据不同的样品来调整的不同参数,如纳聚焦管采用的其它光源尺寸、电压、电流强度、出射光锥张角等在此不一一举例说明。

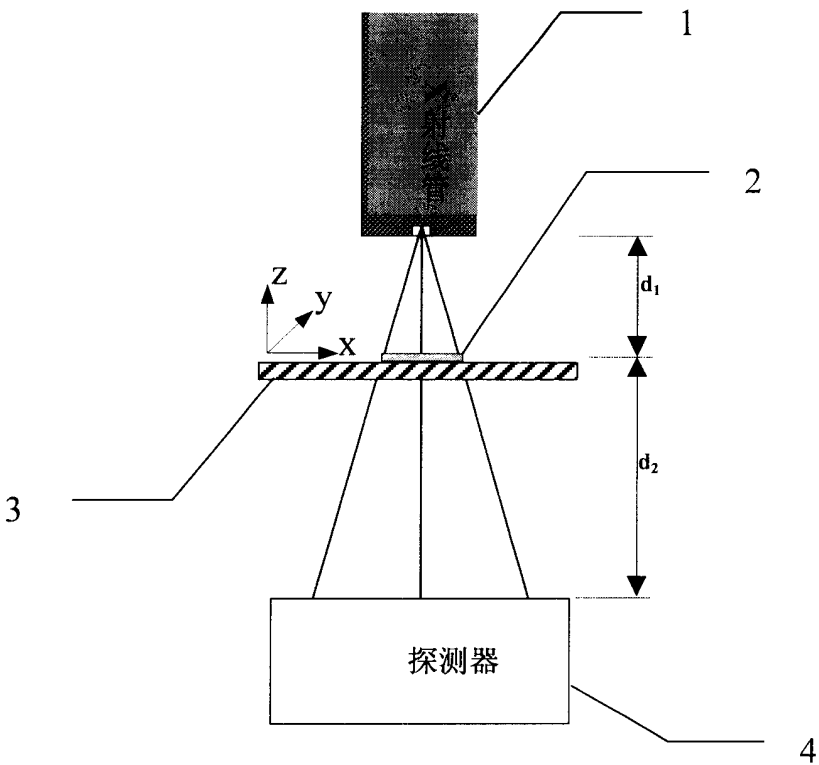


图 1

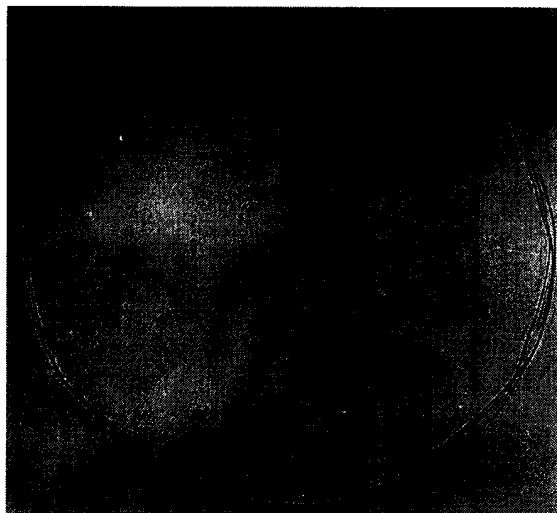


图 2

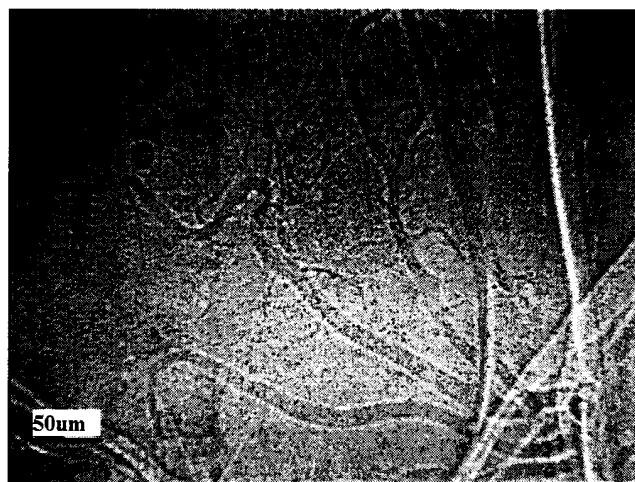
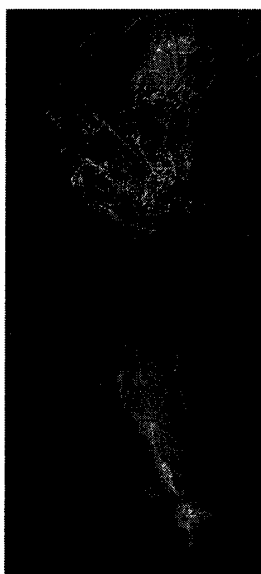


图 3

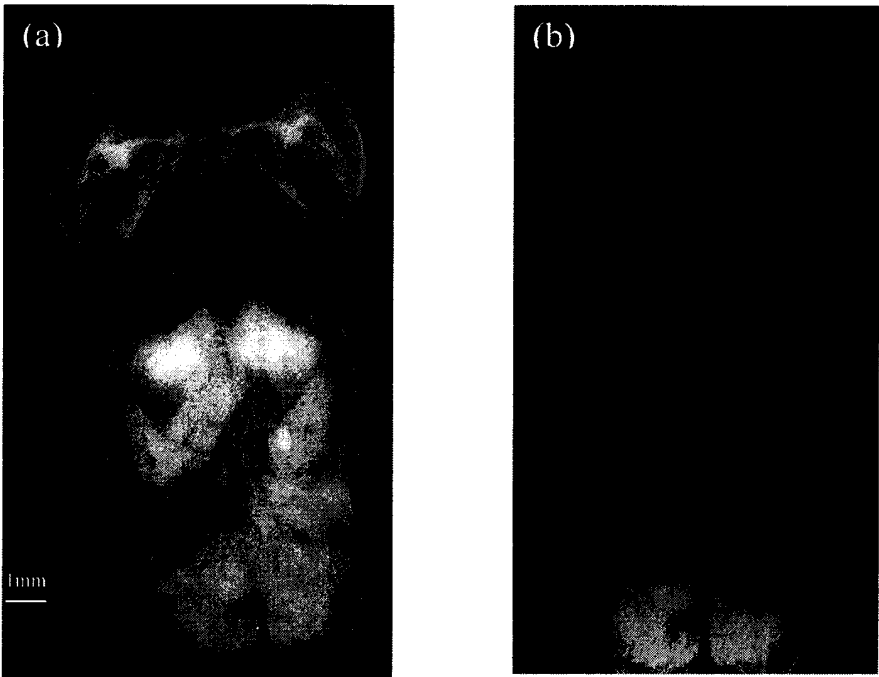


图 4

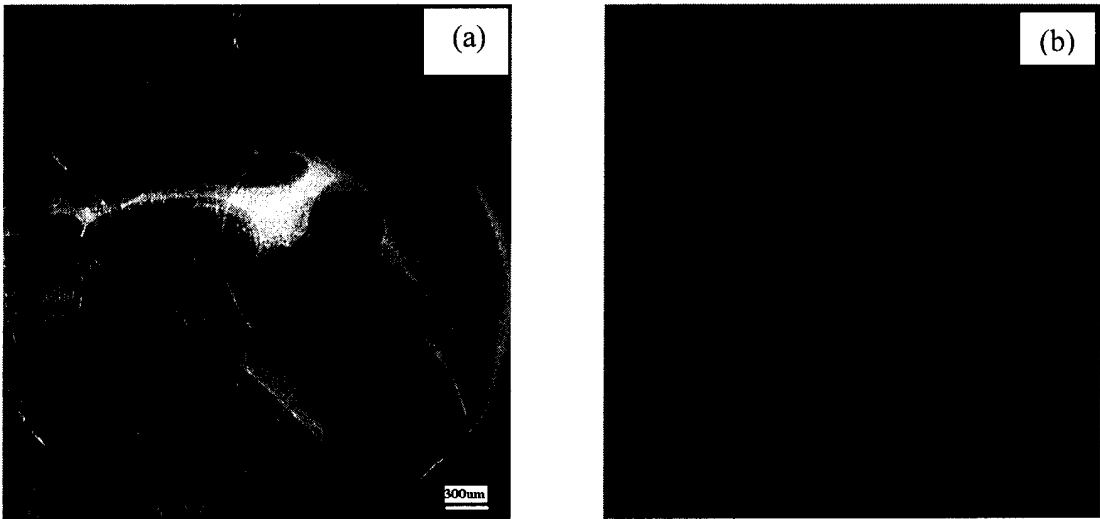


图 5

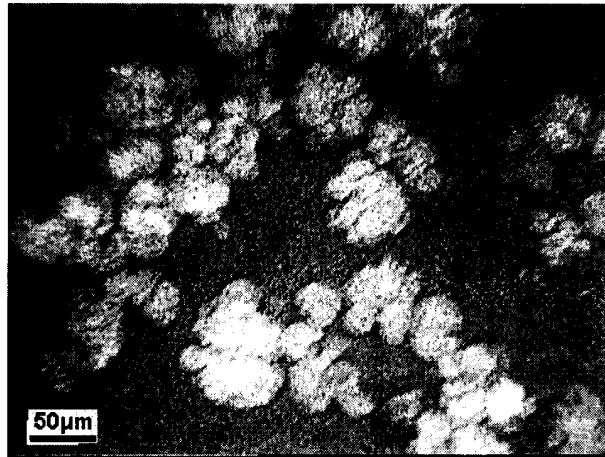


图 6

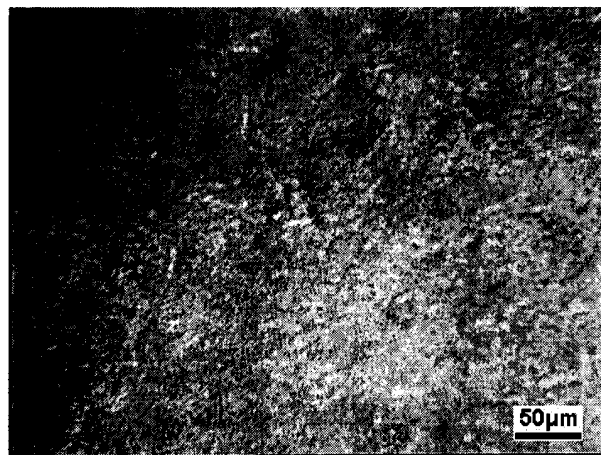


图 7